Project Report

ระบบแนะนำการลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย

นายณัฐวุฒิ	ปลอดสมบูรณ์	5901505510
นายธนวัฒน์	ขุนพรหม	6305002500
นางสาววรกานต์	ผลพรหม	6405001840
นายศุภณัฐ	แซ่เตีย	6505000270
นายอโณทัย	วิชาไพบูลย์	6505501038
นายศรธรรศ	ตรีทิพยรักษ์	6605005476
นายณัฐพงษ์	เข็มโคตร์	6605501573

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา มหาวีรวัฒน์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

กระบวนวิชา COS4101 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทที่ 2 : ขั้นตอนการดำเนินงาน

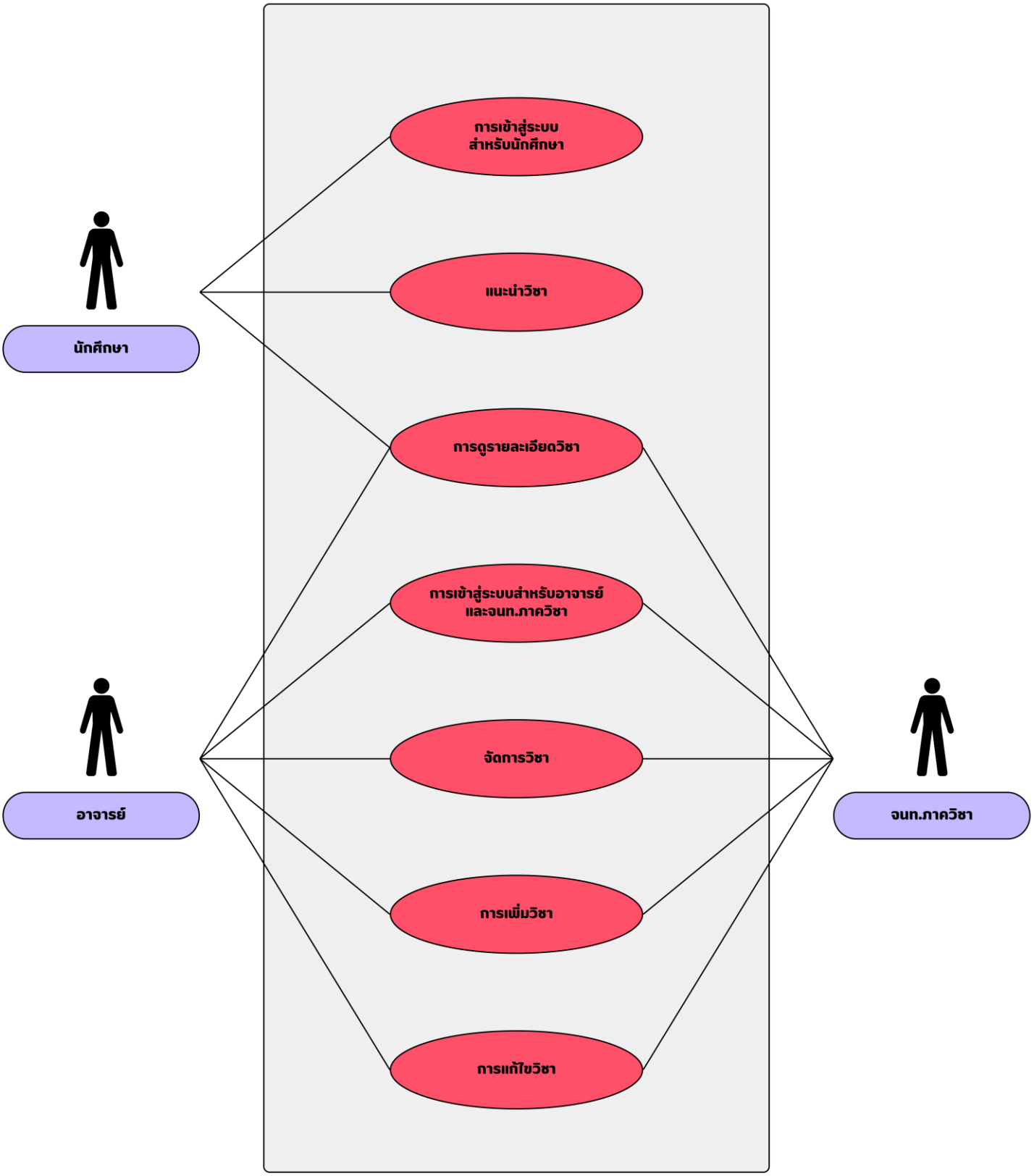
2.1. Use Case Diagram

ตาราง Use Case diagram

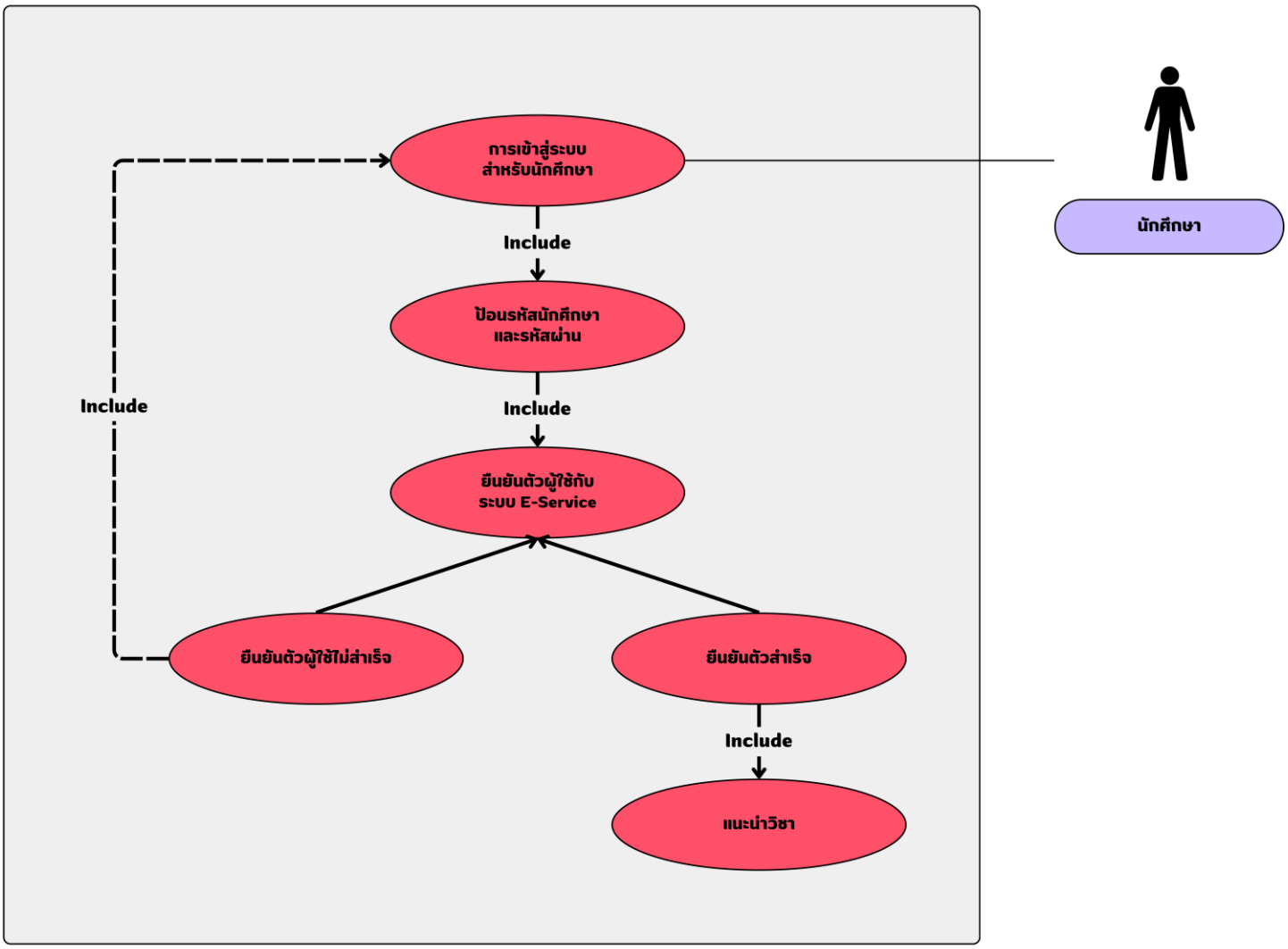
ID	Name	Description
UC-00	Main	Use Case ทั้งหมดของระบบ
UC-01	การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา	Use Case การเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนของนักศึกษา
UC-02	แนะนำวิชา	Use Case การแนะนำวิชาที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา
UC-03	รายละเอียดวิชา	Use Case การแสดงรายละเอียดวิชาที่นักศึกษาสนใจ
UC-04	การเข้าสู่ระบบสำหรับอาจารย์และจนท.ภาควิชา	Use Case การเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนของอาจารย์และจนท.ภาควิชา
UC-05	จัดการวิชา	Use Case การจัดการข้อมูลวิชาของอาจารย์และจนท.ภาควิชา
UC-06	เพิ่มวิชา	Use Case การเพิ่มข้อมูลวิชาของอาจารย์หรือจนท.ภาควิชา
UC-07	แก้ไขวิชา	Use Case การแก้ไขข้อมูลวิชาของอาจารย์หรือจนท.ภาควิชา

UCD Link: https://www.canva.com/design/DAGyYJPDILs/gEhEsXPWA_43Nv0q2kE_GQ/view?utlId=hfe572ad65e

UC-00: Use Case Main



UC-01: การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา

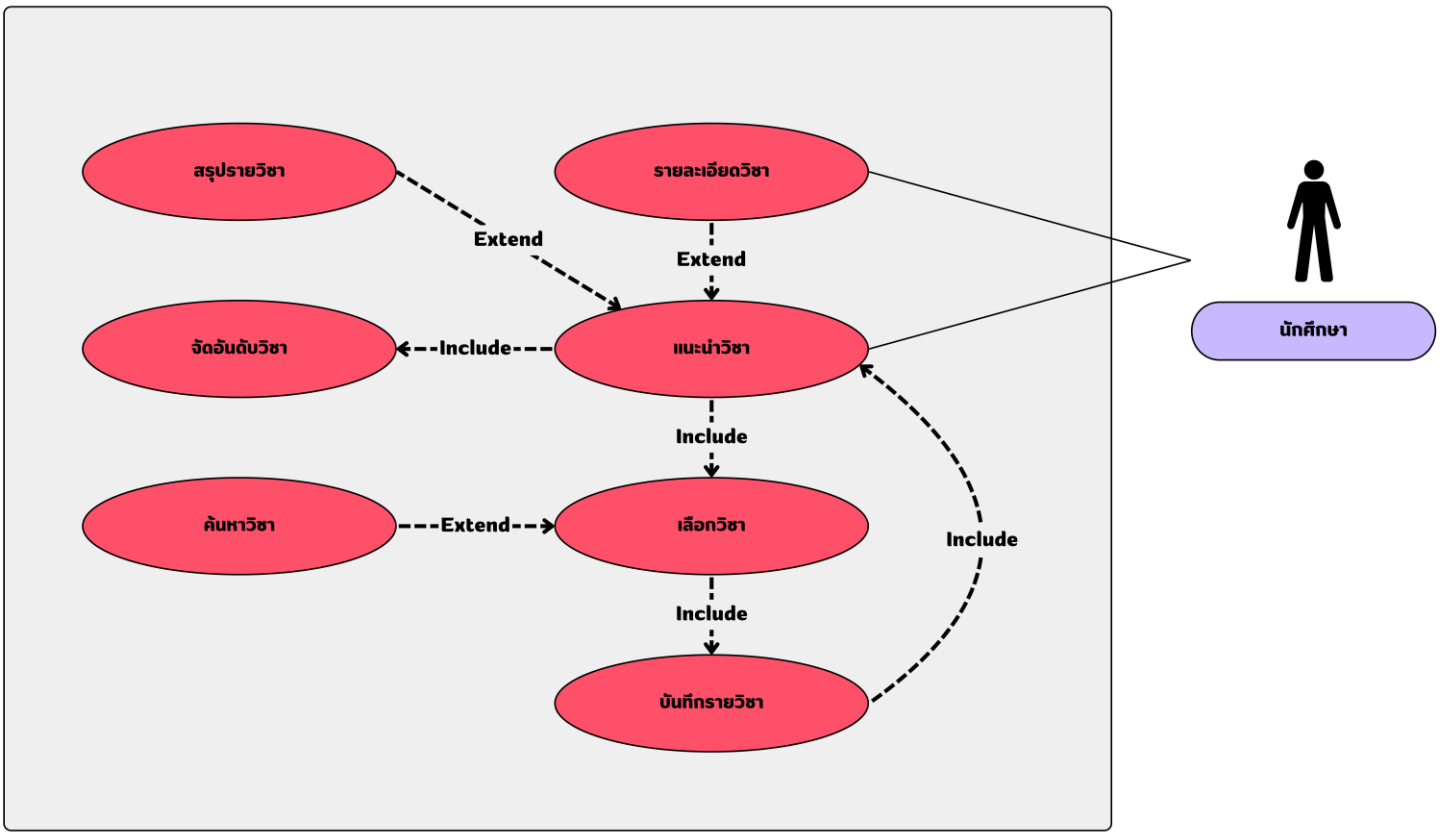


Use Case Description

Use Case ID	UC-01
Use Case Name	การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา
Triggering Event	นักศึกษาต้องการจะเข้าสู่ระบบ
Brief Description	นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
Actor	นักศึกษา
Level	Primary

Pre-condition	ต้องสมัครสมาชิกของระบบ E-Service ก่อน	
Post-condition	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	
Flow of Event in System	Actor	System
	1. เข้ามายังหน้าเข้าสู่ระบบ	2. ระบบแสดงแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
	3. ป้อนรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน 4. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ	5. ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้กับ API ของสถาบันคอมพิวเตอร์ - หากพบ Redirect ไปยังหน้าแนะนำรายวิชา - แสดงข้อความชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
Exception	หาก API ของสถาบันคอมพิวเตอร์ แจ้งว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความแจ้ง	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่ต้องการเข้าใช้ระบบ	

UC-02: แนะนำวิชา



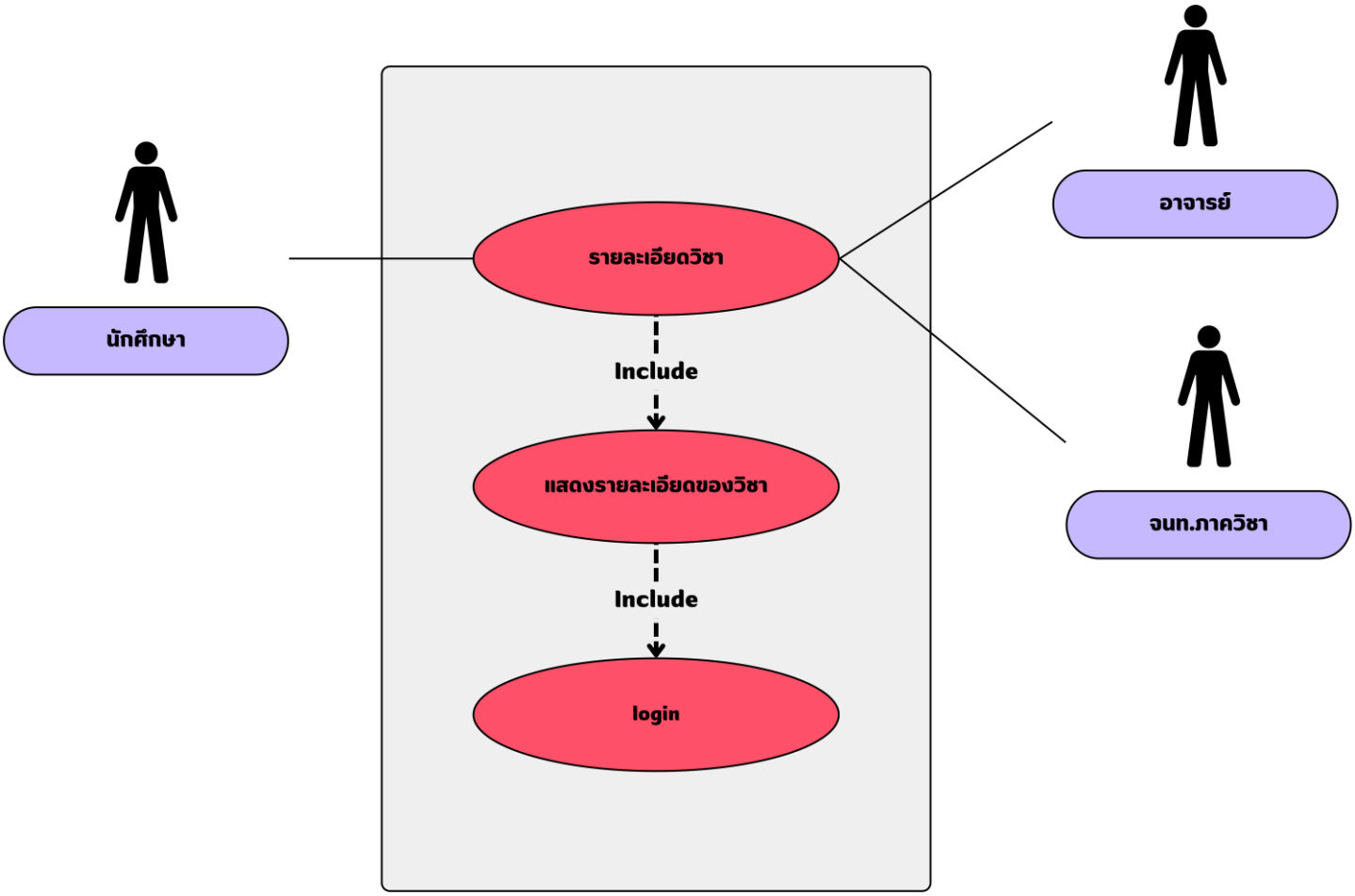
Use Case Description

Use Case ID	UC-02
Use Case Name	การแนะนำวิชา
Triggering Event	เมื่อนักศึกษาต้องการเตรียมตัวลงทะเบียนเรียน
Brief Description	แนะนำรายวิชาที่เหมาะสมกับนักศึกษาคนนั้น ๆ
Actor	นักศึกษา
Level	Primary
Pre-condition	นักศึกษาต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน

Post-condition	นักศึกษาต้องได้ข้อมูลวิชาที่จะนำไปลงทะเบียน	
Flow of Event in System	**Actor**	**System**
	• **แนะนำรายวิชา**	
	1. เข้ามายังหน้าแนะนำรายวิชา	2. ระบบทำการขอข้อมูลวิชาที่นักศึกษาคนนั้น ๆ เคยลงทะเบียน หรือสอบผ่านแล้วจาก API ของสำนักเทคโนโลยี 3. นำข้อมูลที่ได้มาทำการจัดอันดับวิชาที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากเงื่อนไข PR ของแต่ละวิชา และนำมาแสดงที่หน้าจอ
	4. ทำการเลือกวิชาที่จะนำไปลงทะเบียน หรือค้นหาวิชาที่สนใจ	5. ระบบบันทึกวิชาที่ผู้ใช้เลือกและนำไปทำการจัดอันดับวิชาที่เหมาะสมใหม่ โดยอ้างอิงจากเงื่อนไข PR ของแต่ละวิชา, วัน-เวลาเรียน, วัน-เวลาสอบ และปริมาณงานที่ต้องทำ และนำมาแสดงที่หน้าจอ

	6. เลือกวิชาอื่น ๆ ที่จะนำไปลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือกดปุ่มสรุปรายวิชา	
	• **ค้นหารายวิชา**	
	1. พิมพ์รหัสวิชา หรือชื่อวิชาที่สนใจ	2. นำวิชาที่ตรงกับคำค้นหามาแสดง
	• **สรุปรายวิชา**	
	1. กดปุ่มสรุปรายวิชา	2. นำข้อมูลของวิชาทั้งหมดที่ผู้ใช้เลือกมาแสดง
Exception	• หากผู้ใช้ยังไม่เข้าสู่ระบบจะ Redirect กลับไปที่หน้า Login • หากผู้ใช้เลือกวิชาที่มีเวลาเรียนหรือสอบที่ตรงกัน หรือเลือกวิชาที่เมื่อไปรวมกับวิชาที่เลือกไปแล้วจะทำให้มีภาระงานที่มากระบบจะแสดงข้อความเตือน	
Frequency of Occurrence	• ทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียน	

UC-03: รายละเอียดวิชา

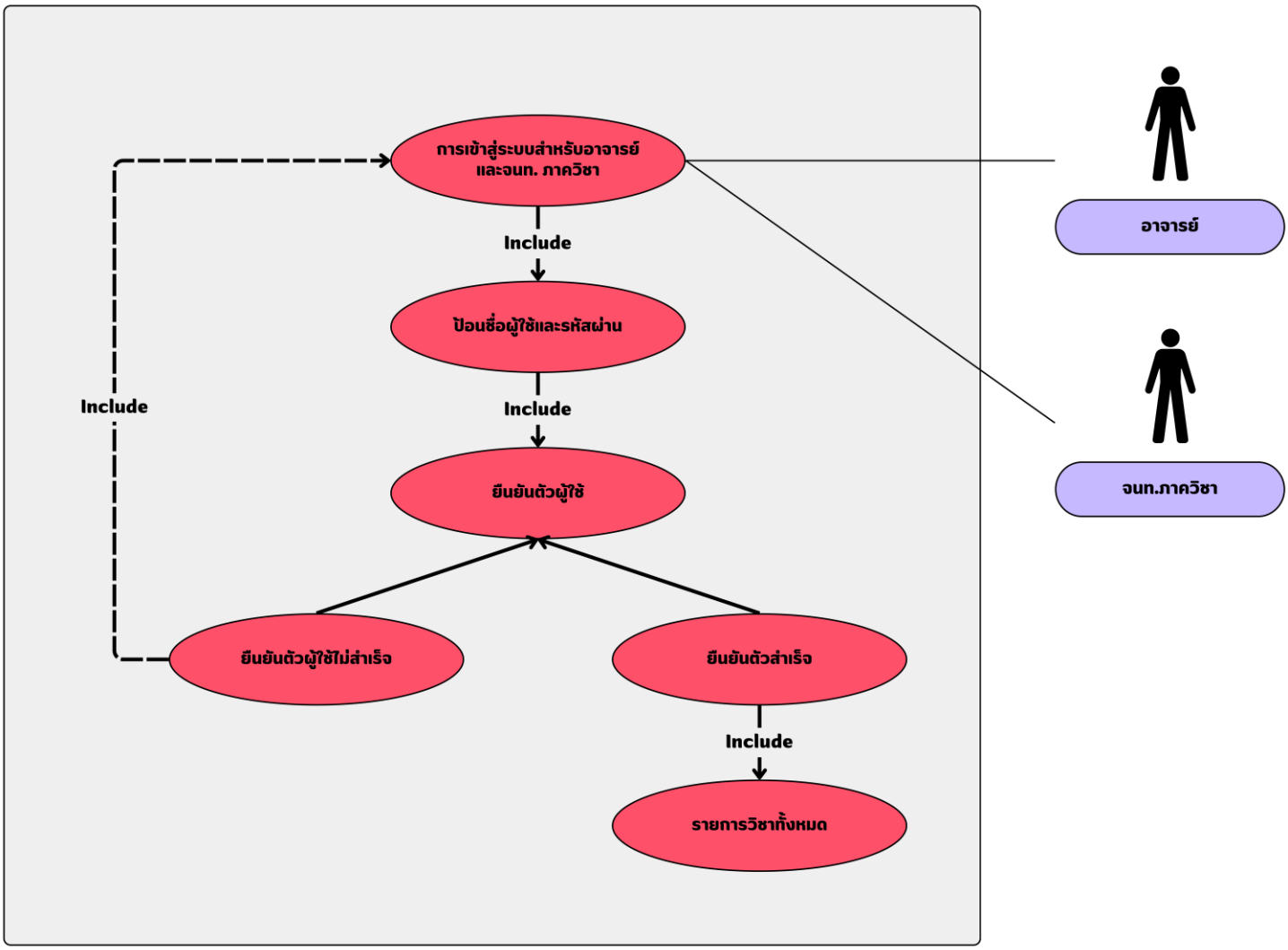


Use Case Description

Use Case ID	UC-03
Use Case Name	รายละเอียดวิชา
Triggering Event	เมื่อนักศึกษา, อาจารย์ หรือ จนท.ภาควิชา ต้องการมาดูรายละเอียดวิชา
Brief Description	แสดงรายละเอียดวิชา
Actor	นักศึกษา, อาจารย์, จนท.ภาควิชา
Level	Primary

<table>
<tr><td>Pre-condition</td><td colspan="2">• นักศึกษา, อาจารย์ หรือ จนท.ภาควิชา ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน
• อยู่หน้าแสดงรายวิชาทั้งหมด</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td colspan="2">แสดงรายละเอียดวิชาสำเร็จ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Flow of Event in System</td><td>Actor</td><td>System</td></tr>
<tr><td colspan="2">• แสดงรายละเอียดวิชา</td></tr>
<tr><td>1. เลือกวิชาที่ต้องการดูรายละเอียด</td><td>2. ระบบทำการดึงรายละเอียดวิชาที่เก็บใน database มาแสดง
3. แสดงหน้ารายละเอียดวิชา</td></tr>
<tr><td>Exception</td><td colspan="2">• หาก session หมดอายุ ระบบจะ redirect กลับไปที่หน้า login</td></tr>
<tr><td>Frequency of Occurrence</td><td colspan="2">• ทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนเรียน</td></tr>
</table>

UC-04: การเข้าสู่ระบบสำหรับอาจารย์และจนท.ภาควิชา

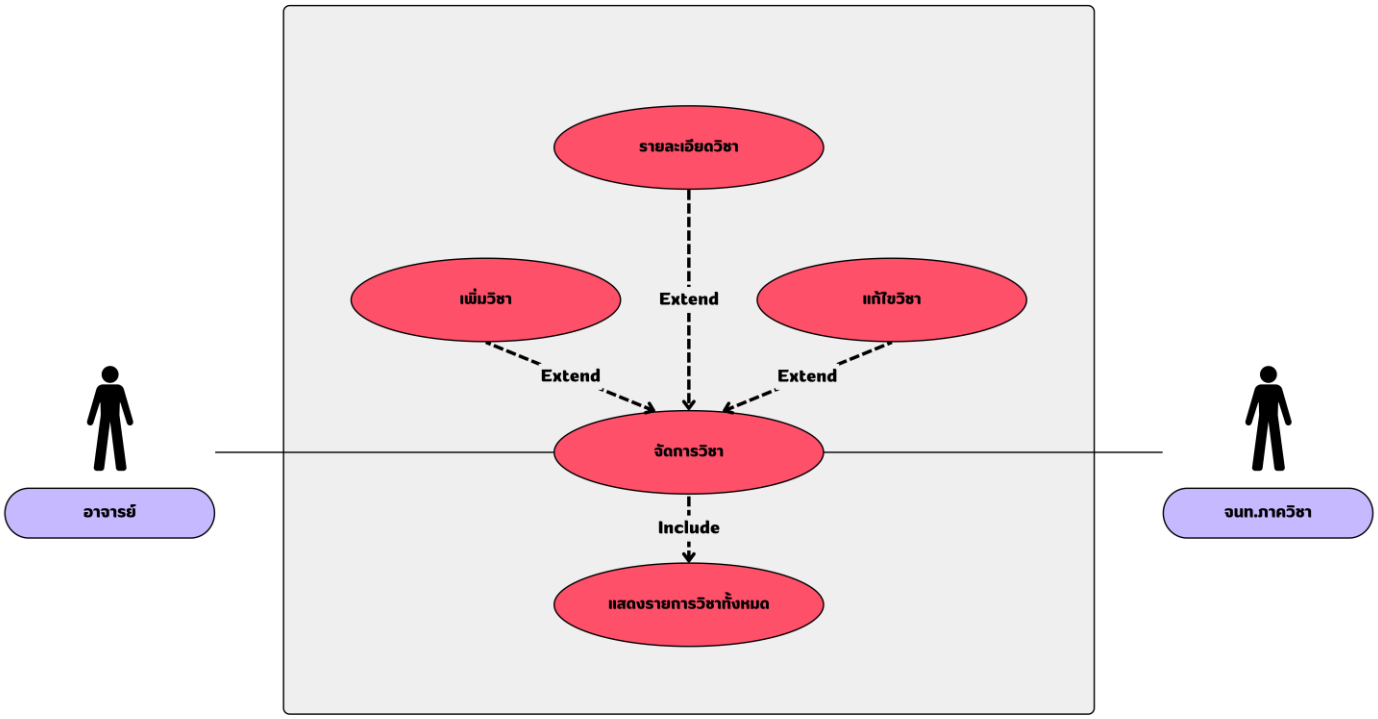


Use Case Description

Use Case ID	UC-04
Use Case Name	การเข้าสู่ระบบสำหรับอาจารย์และจนท. ภาควิชา
Triggering Event	ผู้ใช้เลือกเมนู/หน้าการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ
Brief Description	ยืนยันตัวตนผู้ใช้
Actor	อาจารย์, จนท.ภาควิชา
Level	Primary

Pre-condition	ผู้ใช้ต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ	
Post-condition	ผู้ใช้ได้รับการยืนยันตัวตน, สร้าง session, สามารถเข้าถึงรายการวิชา/ฟังก์ชันตามสิทธิ์ได้	
Flow of Event in System	Actor	System
	1. ผู้ใช้เปิดหน้า Login	2. แสดงฟอร์ม Login ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล
	3. ป้อนชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน 4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	5. รับข้อมูลจากฟอร์ม และตรวจสอบช่องว่าง ถ้ามีช่องว่างแจ้งให้กรอกข้อมูล 6. เรียกกระบวนการยืนยันตัวผู้ใช้ (ตรวจสอบ username และ password) - กรณีข้อมูลถูกต้อง: สร้าง session และ Redirect ไปยังหน้าจัดการวิชา - กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง: แจ้งข้อความว่า "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
Exception	กรณีข้อมูลรับรองไม่ถูกต้อง: แสดงข้อความแจ้งและให้ลองใหม่	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่อาจารย์/เจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงระบบ (เช่น ใช้เป็นประจำทุกวัน ขึ้นกับงานของผู้ใช้	

UC-05: จัดการวิชา

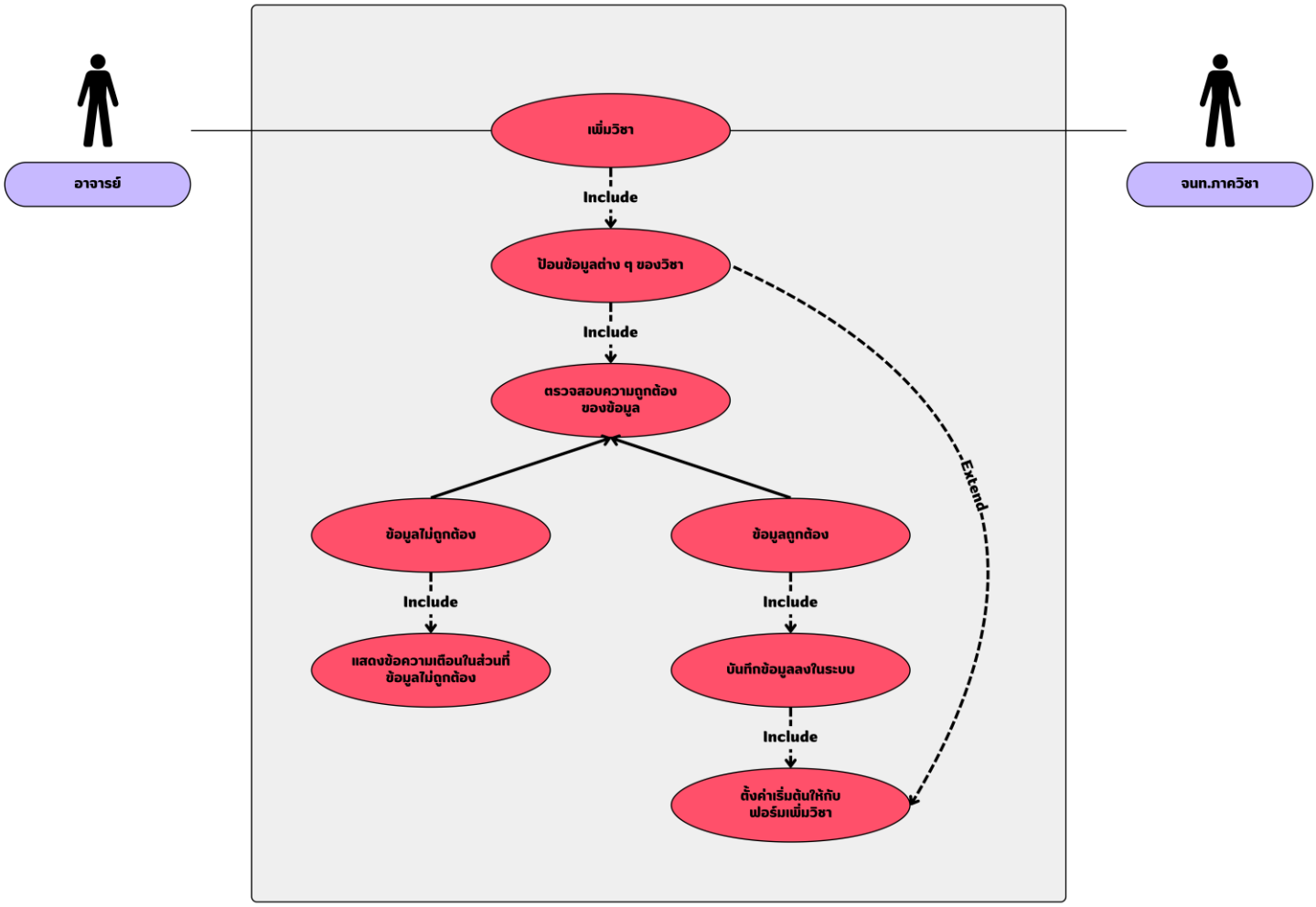


Use Case Description

Use Case ID	UC-05
Use Case Name	รายการวิชาทั้งหมด
Triggering Event	เมื่อ อาจารย์ หรือ จนท.ภาควิชา ต้องการมาดูรายวิชาทั้งหมดก่อนทำการเพิ่มหรือแก้ไขรายวิชา
Brief Description	แสดงรายการวิชาทั้งหมด
Actor	อาจารย์, จนท.ภาควิชา
Level	Primary
Pre-condition	อาจารย์ หรือ จนท.ภาควิชา ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน
Post-condition	แสดงรายการวิชาทั้งหมดสำเร็จ

<table>
<tr><td rowspan="3">Flow of Event in System</td><td>Actor</td><td>System</td></tr>
<tr><td colspan="2">• แสดงรายการวิชาทั้งหมด</td></tr>
<tr><td>1. เข้ามายังหน้าแสดงรายการวิชาทั้งหมด</td><td>2. ระบบทำการดึงวิชาทั้งหมดที่เก็บใน database มาแสดง
3. ระบบทำการเรียงลำดับวิชาตามรหัสวิชาจากน้อยไปมาก
4. แสดงรายการวิชาทั้งหมด</td></tr>
<tr><td>Exception</td><td colspan="2">• หาก session หมดอายุ ระบบจะ redirect กลับไปที่หน้า login</td></tr>
<tr><td>Frequency of Occurrence</td><td colspan="2">• ทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนเรียน
• ทุกครั้งที่ภาควิชาปรับปรุงหลักสูตร</td></tr>
</table>

UC-06: เพิ่มวิชา

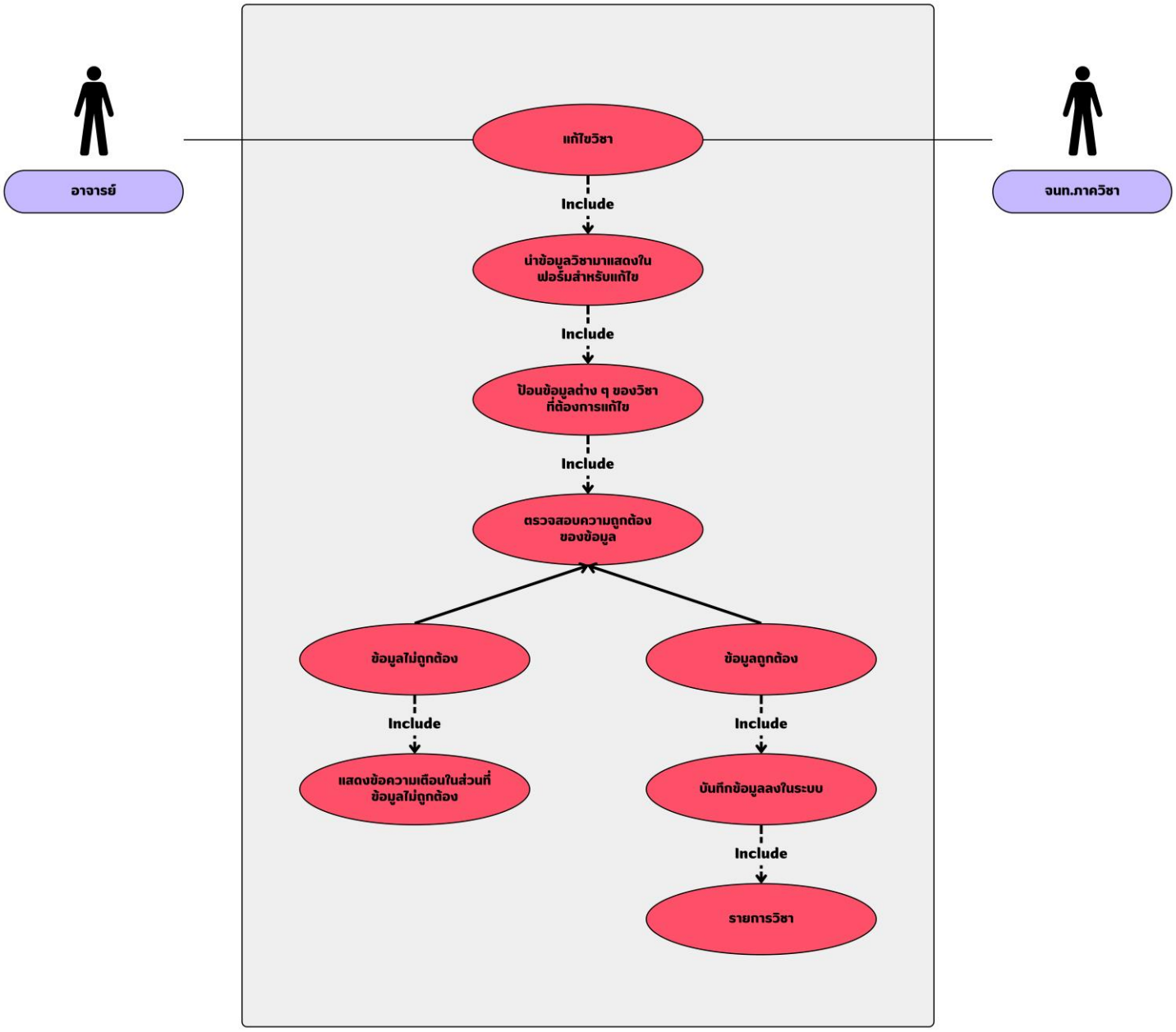


Use Case Description

Use Case ID	UC-06
Use Case Name	การเพิ่มวิชา
Triggering Event	เมื่ออาจารย์ต้องการเพิ่มวิชา
Brief Description	อาจารย์สามารถเพิ่มรายวิชาใหม่ โดยกรอกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกเข้าระบบได้สำเร็จ
Actor	อาจารย์, จนท.ภาควิชา
Level	Primary

<table>
<tr><td>Pre-condition</td><td colspan="2">อาจารย์ต้องเข้าสู่ระบบแล้ว</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td colspan="2">• ระบบบันทึกรายวิชาใหม่เรียบร้อย
• ฟอร์มเพิ่มวิชาได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับการเพิ่มครั้งถัดไป</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Flow of Event in System</td><td>Actor</td><td>System</td></tr>
<tr><td>1. เลือกเมนู “เพิ่มวิชา”</td><td>2. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรายวิชา</td></tr>
<tr><td>3. ป้อนข้อมูล รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ชื่ออาจารย์, วัน-เวลาเรียน, วัน-เวลาสอบ, วิชา PR, ระดับของ PR และปริมาณงาน
4. กดปุ่มบันทึก</td><td>5. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- กรณีข้อมูลถูกต้อง: ระบบบันทึกข้อมูลวิชาลงฐานข้อมูล และตั้งค่าเริ่มต้นให้ฟอร์มใหม่ และแจ้งผลการเพิ่มวิชาสำเร็จ
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความเตือนส่วนที่กรอกข้อมูลผิดพลาด</td></tr>
<tr><td>Exception</td><td colspan="2">• หากระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เช่น ฐานข้อมูลล่ม ระบบจะแจ้งข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และยกเลิกการทำงาน โดยจะคงสถานะของข้อมูลที่กรอกไว้ เพื่อให้อาจารย์สามารถลองบันทึกใหม่ในภายหลัง</td></tr>
<tr><td>Frequency of Occurrence</td><td colspan="2">ความถี่ในการใช้งาน เช่น ทุกครั้งที่เข้าใช้ระบบ หรือ ทุก 1 เทอม</td></tr>
</table>

UC-07: แก้ไขวิชา



Use Case Description

Use Case ID	UC-07	
Use Case Name	แก้ไขรายวิชา	
Triggering Event	เมื่ออาจารย์หรือจนท.ภาควิชา ต้องการแก้ไขข้อมูลรายวิชา	
Brief Description	กระบวนการแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่มีอยู่แล้วในระบบ	
Actor	อาจารย์ และจนท. ภาควิชา	
Level	Primary	
Pre-condition	• อาจารย์หรือผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว • มีรายวิชาที่ต้องการแก้ไขอยู่ในระบบ	
Post-condition	ข้อมูลรายวิชาถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	
Flow of Event in System	Actor	System
	1. เลือกรายวิชาที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจัดการวิชา และกดปุ่มแก้ไข	2. ระบบ Redirect มายังหน้าแก้ไข้ข้อมูลวิชา และดึงข้อมูลรายวิชาจากฐานข้อมูลมาแสดงบนฟอร์มการแก้ไข

	3. แก้ไขข้อมูลรายวิชาส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 4. กดปุ่มแก้ไข	5. ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล - กรณีถูกต้อง: บันทึกข้อมูลของวิชานั้น ๆ ลงในฐานข้อมูล และแสดงข้อความยืนยันการแก้ไขสำเร็จ เป็นเวลา 5 วินาที และ Redirect กลับไปยังหน้าจัดการวิชา - กรณีไม่ถูกต้อง: แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
Exception	หากการเชื่อมต่อฐานข้อมูลมีปัญหา: ระบบบันทึกข้อมูลการแก้ไขไว้ชั่วคราวและแนะนำให้ลองใหม่อีกครั้ง	
Frequency of Occurrence	ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจัดการรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	